

가족사진 회상 대화와 개인 기준 이상 탐지를 결합한 Raspberry Pi 기반 스마트 케어 액자

Reminiscence · 비임상 프로토타입 설계 및 소프트웨어 검증

KW-Reminiscence · 2026



코드와 문서

배경과 연구 질문

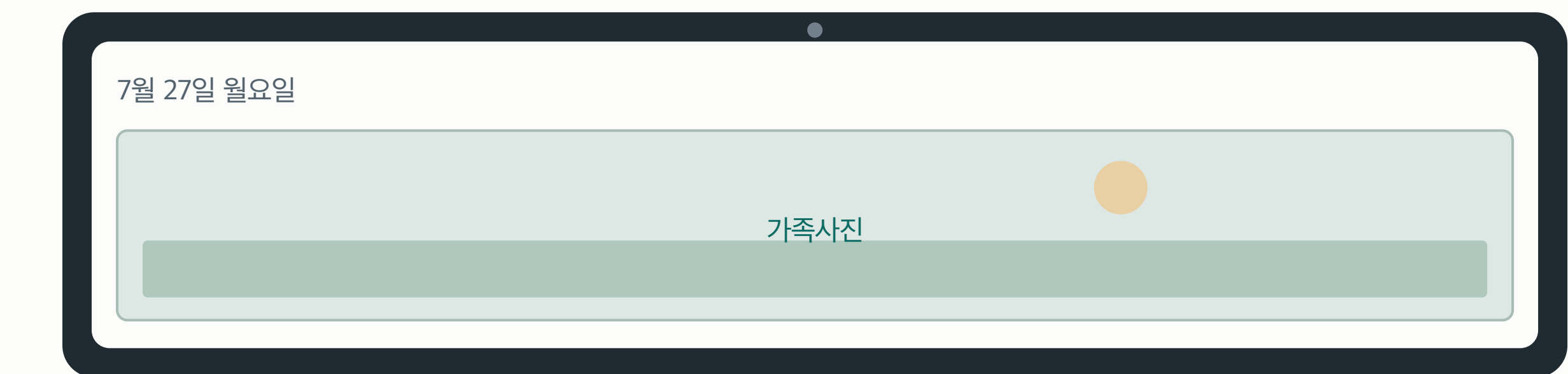
사진과 물건을 매개로 과거 경험을 이야기하는 회상 활동은 삶의 질, 인지, 의사소통에서 작거나 일관되지 않은 효과가 보고됐다 [1]. 디지털 회상 중재의 가능성도 파일럿 연구에서 검토됐다 [2].

연구 질문은 익숙한 사진 화면에서 회상 대화와 루틴 기록을 이어가고, 음성 원문을 남기지 않은 지표로 개인 패턴의 변화를 설명할 수 있는가이다.

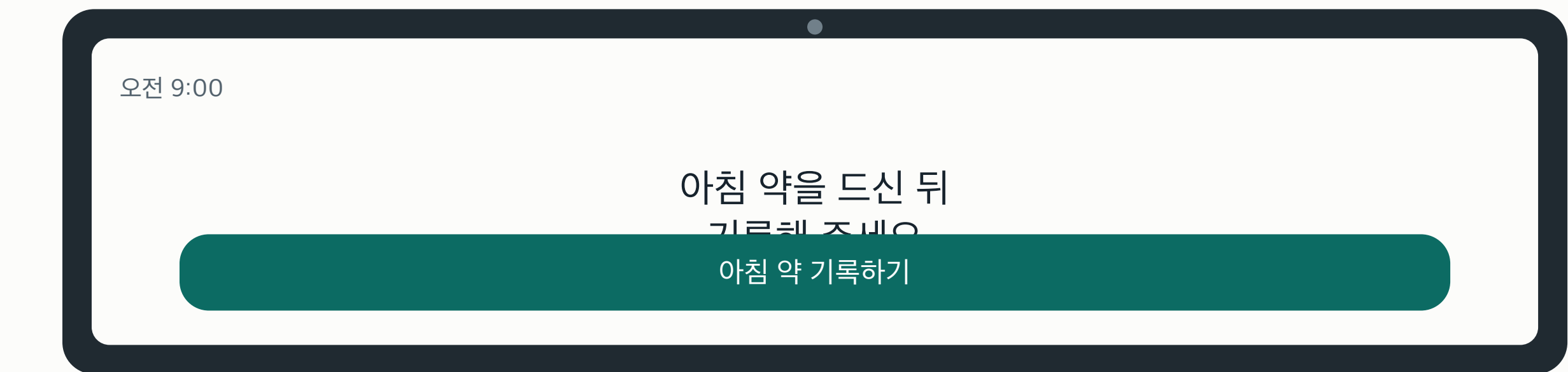
세 가지 문제 정의와 설계 대응

문제 정의	설계 대응
상호작용 부담	큰 문구, 큰 기록 버튼, 짧은 흐름 [3]
민감 정보 잔존	WAV-transcript-생성 음성 비저장
집단 임계값의 한계	루틴과 대화를 분리해 개인 이력과 비교

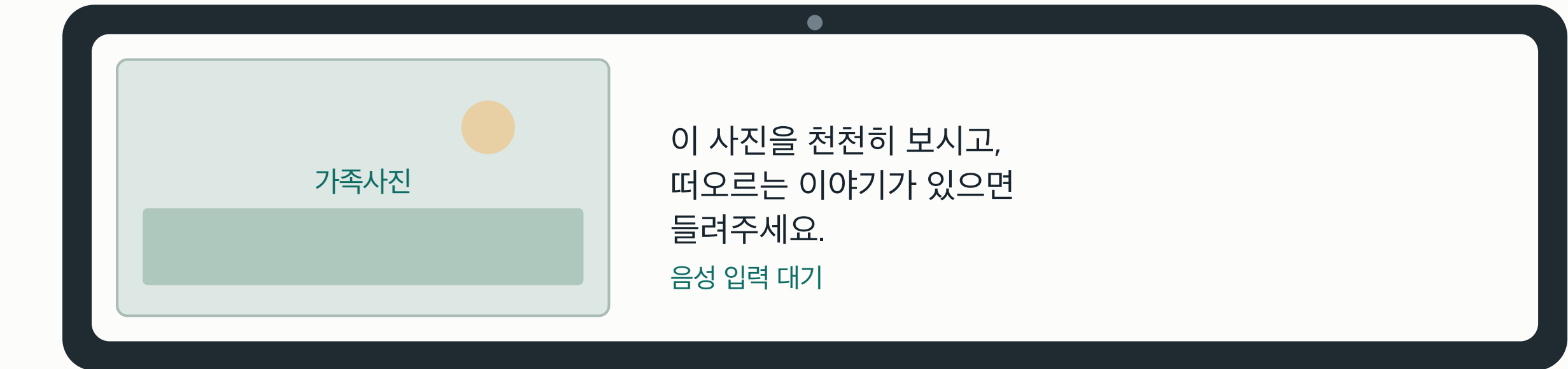
스마트 액자 상호작용



평상시 · 날짜와 가족사진



루틴 · 실제 수행 뒤 큰 버튼으로 기록



회상 대화 · 고정된 개방형 질문과 음성 입력

그림 1. API 계약 기반 화면 시안. 사용자용 프론트엔드와 실제 장치 사진은 현재 저장소에 포함되어 있지 않다.

시스템과 데이터 보존 경계

음성 입력은 ETRI로 전송되며, Raspberry Pi에서는 transcript를 즉시 지표로 추락한다. Supertonic 3 합성은 로컬에서 수행된다.

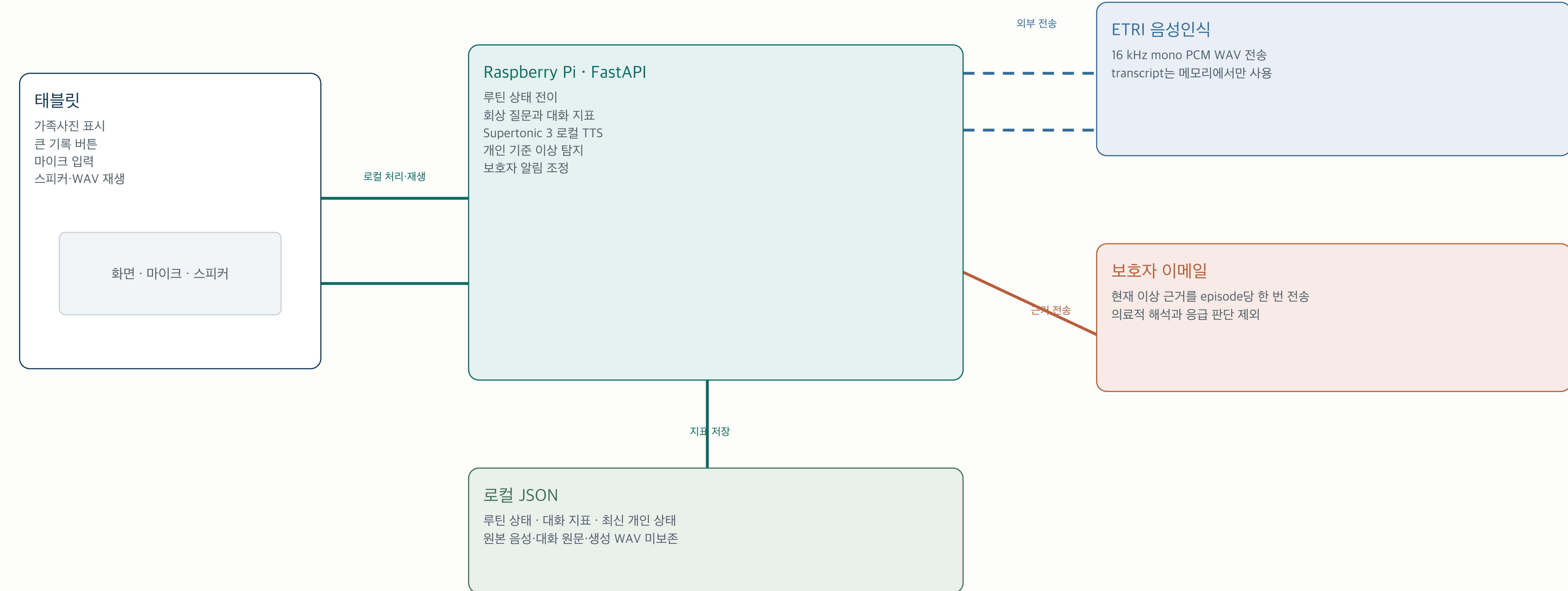


그림 2. 실제 구현 기준 시스템 경계. 파란 점선은 ETRI 외부 통신, 청록색은 로컬 처리·저장, 주황색은 SMTP 알림을 나타낸다.

개인 기준 이상 평가

루틴과 회상 대화를 별도 영역으로 평가하며, 한 영역이 이상이면 현재 상태를 ANOMALOUS로 기록한다.

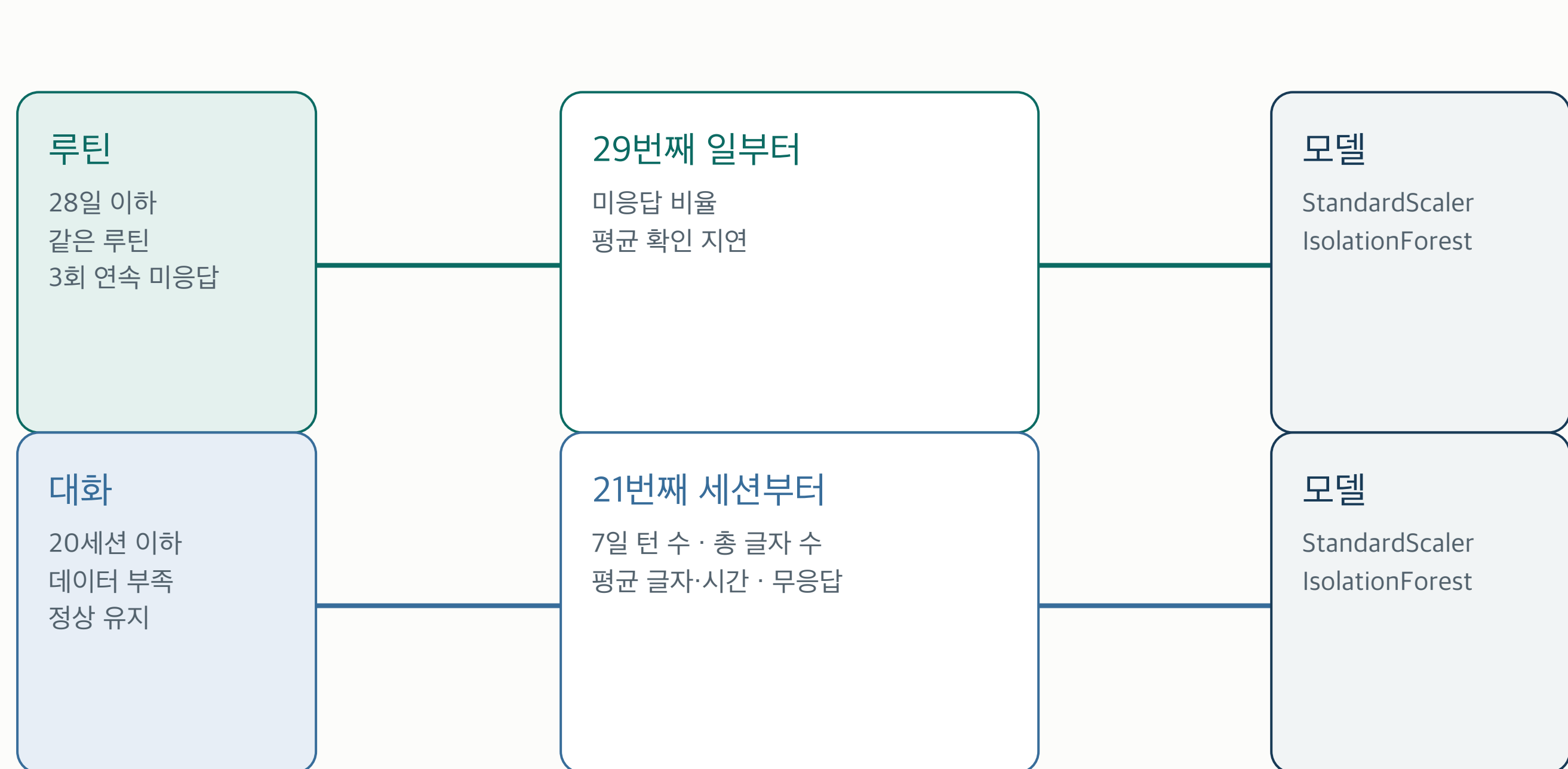


그림 3. detector.py 구현의 콜드 스타트와 모델 활성화 경계. Isolation Forest 설정은 100 trees, contamination 0.1, seed 42이다 [4].

소프트웨어 검증과 한계

검사	확인 결과
pytest	172 passed · 1 warning · 1.80 s
Ruff	All checks passed
mypy	42 source files · no issues
통합 흐름	원문 비저장 · 3회 미응답 · 이메일 1회

현재 평가하지 않은 항목

ETRI WER·CER, Raspberry Pi TTS 지연·RTF, 이상 탐지 정확도, 사용자 연구와 임상 효과는 측정하지 않았다. 외부 ETRI·Supertonic·SMTP 경계는 테스트 대역으로 검증했다.

의료 진단, 복약 판단, 응급 신고를 수행하지 않는다. 보호자가 직접 확인할 수 있도록 현재 변화 근거를 제공하는 비임상 프로토타입이다.